CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC · BIG DATA E NOSQL · CASE 7

BasketLens 360º

Uma visão completa de cada cliente de supermercado, com três bancos de dados trabalhando juntos.

O problema

Cadastro, compras e cupons ficam espalhados. Ninguém responde rápido “quem é este cliente e o que oferecer agora?”.

Os dados

Compras reais e anônimas de 2.500 famílias em 2 anos (dunnhumby). Nosso cliente-exemplo: família 208, “John Smith”.

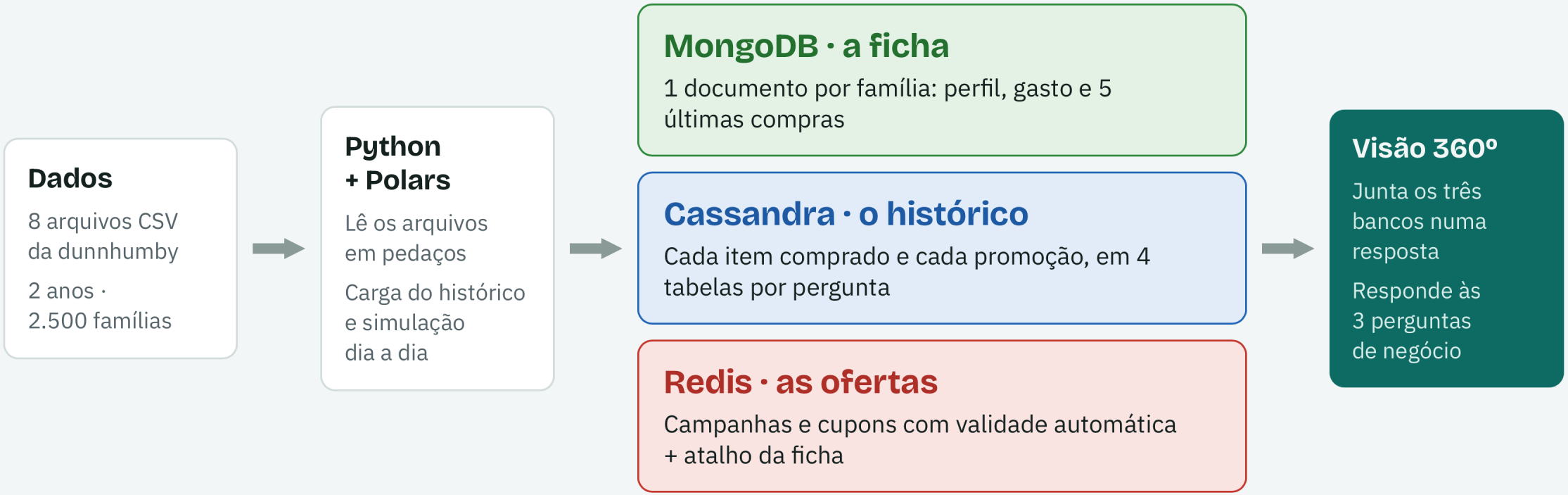
A ideia

Cada banco faz o que sabe fazer melhor: ficha, histórico e ofertas. É a persistência poliglota.

Integrantes: Daniel Mattos · Filipe Albuquerque · Giovanna Rodrigues | Prof. Pedro Ernesto da Silva Souza

ARQUITETURA

Três bancos, cada um com uma função



Tudo roda localmente com Docker Compose · MongoDB 8.0 · Cassandra 5.0 · Redis 7.4

PERGUNTAS DE NEGÓCIO · CLIENTE 208

O cliente John Smith (família 208)

PERGUNTA 1

Qual o perfil e o histórico recente de um domicílio do programa?

Casal, dono da casa, faixas de idade e renda intermediárias. Compra sempre na loja 327: mercearia, carne e combustível.

$4.296	140	$53,70
gasto em 2 anos	idas ao mercado	por semana

MongoDB: ficha · Cassandra: compras

PERGUNTA 2

Quais campanhas estão ativas agora para um domicílio?

No “hoje” do projeto (dia 650), só a **campanha 22** vale para ele: 21 cupons, até o dia 656.

8	1
campanhas recebidas	ativa no dia 650

Dia 654: ele usa um cupom (pães refrigerados). Depois do dia 656, a campanha some sozinha.

Redis: ofertas com validade

Cliente-exemplo do guia oficial da dunnhumby (família 208, “John Smith”)

PERGUNTAS DE NEGÓCIO · TODOS OS CLIENTES

Os perfis de cliente e as promoções

PERGUNTA 3

Qual o gasto semanal médio por faixa demográfica?

Por faixa de idade, em $ por semana:



Por renda, a mais alta gasta **$139,80**/semana (2,4× a renda 2). Média geral: $79,62.

Vale para as 801 famílias que informaram idade e renda (32% da base).

BÔNUS

A promoção na loja aumenta as vendas?

Exemplo: um leite de alto giro.

$19,43

por semana, sem destaque

$86,96

por semana, com destaque (+348%)

Cassandra: vendas + promoções

Gasto semanal = gasto total ÷ semanas em que a família comprou · Faixas codificadas pela dunnhumby